

ĐỀ THI CS115

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (7 điểm, 0.35 điểm/câu, SV chọn 1 đáp án đúng và điền vào BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM)

Câu 1 Công thức nào sau đây cho ta giá trị trọng số tối ưu của một mô hình Hồi quy luận lý (Logistic regression)? Dòng thứ i của ma trận X chứa các đặc trưng của điểm dữ liệu thứ i trong tập dữ liệu huấn luyện, và y là vector chứa các nhãn thực $\in \{0,1\}$ (true label) của cả tập dữ liệu huấn luyện. (GI)

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| A. $(X^T X)^{-1} X y$ | B. $(X^T X)^{-1} X^T y$ | C. $(X^{-1} X)^T X^{-1} y$ | D. Không có công thức. |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|

Câu 2 Công thức nào sau đây cho ta lời giải giá trị tham số tối ưu của một mô hình Hồi quy tuyến tính với L2 regularization (Ridge regression)?

$$\hat{w} = \underset{w}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^N (y_i - w^T x_i)^2 + \lambda \|w\|^2$$

Câu 2 Công thức nào sau đây cho ta lời giải giá trị tham số tối ưu của một mô hình Hồi quy tuyến tính với L2 regularization (Ridge regression)?

$$\hat{w} = \underset{w}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^N (y_i - w^T x_i)^2 + \lambda \|w\|^2$$

trong đó λ là hệ số regularization, N là số mẫu dữ liệu huấn luyện (x_i, y_i) , với x_i là vector đặc trưng và $y_i \in \mathbb{R}$ là giá trị đích (target value) của mẫu dữ liệu huấn luyện thứ i . (GI)

- | | |
|----|---|
| A. | $\hat{w} = \sum_{i=1}^N (x_i x_i^T - \lambda I)^{-1} \left(\sum_{i=1}^N y_i x_i \right)$ |
| B. | $\hat{w} = \sum_{i=1}^N (x_i x_i^T + \lambda I)^{-1}$ |

- | | |
|----|--|
| D. | Không tồn tại công thức để tính giá trị tối ưu w cho mô hình Ridge regression. |
|----|--|

Câu 3 Huấn luyện một mô hình Linear Regression với một tập dữ liệu huấn luyện gồm N mẫu dữ liệu. Ta có $y_i \in \mathbb{R}$ là giá trị đích (target value) và $a_i \in \mathbb{R}$ là giá trị dự đoán (predicted value) của mô hình cho điểm dữ liệu thứ i . Hàm mất mát (loss function) L cho cả tập dữ liệu có thể được định nghĩa như thế nào? (GI)

A.	$L = - \sum_{i=1}^N [y_i \log(a_i) + (1 - y_i) \log(1 - a_i)]$
B.	$L = - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - a_i)$
C.	$L = - \log \left(\prod_{i=1}^N a_i^{y_i} (1 - a_i)^{1-y_i} \right)$
D.	$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - a_i)^2$

	$\sum_{i=1}^N$
D.	$L = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - a_i)^2$
E.	A và C đúng.
F.	B và D đúng.

Câu 4 Hàm cross entropy loss của một mô hình Softmax Regression trên 01 mẫu dữ liệu huấn luyện được định nghĩa như sau:

$$L = \sum_{k=1}^C -y_k \log(a_k)$$

với C là số lớp, $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_C) \in [0,1]^C$ là một phân phối xác suất dự đoán bởi mô hình, và $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_C) \in \{0,1\}^C$ là biểu diễn dạng one-hot vector của nhãn thực (true label) của mẫu dữ liệu đang xét. $\mathbf{I}$ là ma trận đơn vị, và $\mathbf{1}$ là $[1 \ 1 \ \dots \ 1]^T$.

Đạo hàm $\frac{dL}{da} = ?$ (GI)

A.	$\mathbf{a}^T \circ (\mathbf{I} - \mathbf{a}^T)$
B.	$\mathbf{a}(\mathbf{1} - \mathbf{a})$
C.	$\begin{bmatrix} -\frac{y_1}{a_1} \\ \vdots \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ a_c & \dots & a_c \end{bmatrix} \circ \left(\begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & \dots & a_c \end{bmatrix} \right)$$

Trang 2 / 12 - Đề 1

Câu 5 Tìm hình chiếu của vector $b = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ lên vector $a = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$? Nếu chữ số cuối cùng trong MSSV của bạn là số chẵn thì $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, nếu là số lẻ thì $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. (GI)

A. $\begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$	B. $\begin{bmatrix} -0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$	C. $\begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}$	D. $\begin{bmatrix} -0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}$
---	--	--	---

Câu 6 A là một ma trận $m \times n$ với các cột độc lập tuyến tính. Đây là hình chiếu của vector y lên không gian cột (column space) của ma trận A ? (GI)

A. $(A^T A)^{-1} A^T$	B. $(A^T A)^{-1} A^T y$	C. $A(A^T A)^{-1} A^T$	D. $A(A^T A)^{-1} A^T y$
-----------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------

Câu 7 Tìm hình chiếu của vector $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ lên không gian cột của ma trận

$$Q = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad (G1)$$

A. $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$	B. $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	C. $\begin{bmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 8/3 \end{bmatrix}$	D. $\begin{bmatrix} 8/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}$
--	--	--	--

Câu 8 Tìm giá trị phù hợp cho bộ trọng số của một mô hình Hồi quy tuyến tính (Linear regression) với bộ dữ liệu huấn luyện (train dataset) có kích thước N tương đối nhỏ.

- $\hat{w}_{MLE}$ là bộ giá trị tìm được bởi Ước lượng hợp lý cực đại (maximum likelihood estimation - MLE).
- $\hat{w}_{MAP}$ là bộ giá trị tìm được bởi Ước lượng hậu nghiệm cực đại (maximum a posteriori estimation - MAP).

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng? (G2)

A.	$\hat{w}_{MLE}$ có hiệu năng tốt hơn hơn $\hat{w}_{MAP}$ trên tập dữ liệu huấn luyện (train dataset), và $\hat{w}_{MAP}$ có hiệu năng tốt hơn $\hat{w}_{MLE}$ trên tập dữ liệu kiểm tra (test dataset)
B.	$\hat{w}_{MAP}$ có hiệu năng tốt hơn hơn $\hat{w}_{MLE}$ trên tập dữ liệu huấn luyện (train dataset), và $\hat{w}_{MLE}$ có hiệu năng tốt hơn $\hat{w}_{MAP}$ trên tập dữ liệu kiểm tra (test dataset)
C.	$\hat{w}_{MLE}$ có hiệu năng tốt hơn hơn $\hat{w}_{MAP}$ trên cả tập dữ liệu huấn luyện (train

Câu 9 Sử dụng phương pháp Ước lượng hợp lý cực đại (maximum likelihood estimation - MLE) để tìm giá trị tham số θ của một phân phối Bernoulli với N mẫu dữ liệu tương ứng với biểu thức nào sau đây: (GI)

A.	$\hat{\theta} = \operatorname{argmax}_{\theta} \sum_{i=1}^N \theta^{I(y_i=1)} (1 - \theta)^{I(y_i=0)}$
B.	$\hat{\theta} = \operatorname{argmax}_{\theta} \prod_{i=1}^N \theta^{I(y_i=1)} (1 - \theta)^{I(y_i=0)}$
C.	$\hat{\theta} = \operatorname{argmin}_{\theta} \log \sum_{i=1}^N \theta^{I(y_i=1)} (1 - \theta)^{I(y_i=0)}$
D.	Tất cả đều đúng.

Câu 10 Giả sử Y là một biến ngẫu nhiên tương ứng với việc tung một đồng xu. $Y=1$ tương ứng với biến cố tung đồng xu ra mặt ngửa (heads), và $Y=0$ tương ứng với biến cố tung đồng xu ra mặt sấp (tails). Đây là một phân phối Bernoulli với tham số θ thể hiện xác suất tung đồng xu ra mặt ngửa (heads). Đây là ước lượng hợp lý cực đại (maximum likelihood estimation - MLE) của θ ? Ta có N_1 là số lần ta quan sát được mặt ngửa, và N_0 là số lần ta quan sát được mặt sấp. (GI)

A.	$\hat{\theta} = \operatorname{argmin}_{\theta} -[N_1 \log \theta + N_0 \log(1 - \theta)]$
B.	$\hat{\theta} = \operatorname{argmin}_{\theta} -\log \prod_{i=1}^N \theta^{I(y_i=1)} (1 - \theta)^{I(y_i=0)}$

C.	$\hat{\theta} = \frac{N_1}{N_0 + N_1}$
D.	Tất cả đều đúng.

Câu 11 Công thức nào tương ứng với Ước lượng hậu nghiệm cực đại (maximum a posteriori estimation – MAP) cho vector tham số θ ? D là tập dữ liệu các quan sát. (GI)

A.	$\hat{\theta} = \operatorname{argmax}_{\theta} p(D \theta)$
B.	$\hat{\theta} = \operatorname{argmin}_{\theta} -p(\theta D)$

F. A, B, C đúng.

Trang 4 / 12 – Đề 1

Câu 12 và Câu 13 sử dụng chung thông tin sau.

Cho D là tập dữ liệu huấn luyện với N mẫu $(\mathbf{x}_i, y_i)$, với $\mathbf{x}_i$ là vector đặc trưng và $y_i \in \mathbb{R}$ là giá trị đích (target value) của mẫu dữ liệu huấn luyện thứ i .

Hàm chi phí (cost function) cho mô hình Hồi quy tuyến tính (linear regression) với vector tham số θ được định nghĩa:

$$J(\theta) = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N (y_i - \theta^T \mathbf{x}_i)^2 = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N (\theta^T \mathbf{x}_i - y_i)^2 = \frac{1}{2N} (X\theta - y)^T (X\theta - y)$$

Ta có X là một ma trận với mỗi hàng tương ứng với một vector đặc trưng đầu vào (input vector), và y là một vector chứa tất cả N giá trị đích (target value).

Mất câu hỏi câu 12 13

Câu 14 Ta sử dụng một thuật toán lặp (iterative method) để tìm giá trị tối ưu của vector tham số θ của một mô hình máy học nhằm cực đại hóa hàm khả năng (likelihood) $L(\theta)$. Tại mỗi vòng lặp t , một phép cập nhật giá trị của θ được thực hiện:

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \eta_t d_t$$

với $\eta_t > 0$ là hệ số học (learning rate).

Chúng ta nên chọn d_t là gì? (GI)

A. $d_t = \nabla L(\theta_t)$	B. $d_t = -\nabla L(\theta_t)$	C. $d_t = v_t$ với $v_t^T \nabla L(\theta_t) = 0$	D. $d_t = v_t$ với $v_t^T \nabla L(\theta_t) < 0$
-------------------------------	--------------------------------	---	---

Câu 15 Hàm số $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục. Đạo hàm có hướng (directional derivative) của f tại điểm x theo hướng vector d là: (GI)

A. $\nabla f(x)^T d$	B. $d^T \nabla f(x)$	C. $\sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} d_i$	D. Tất cả đều đúng.
----------------------	----------------------	--	---------------------

Câu 16 Nếu $d^T \nabla f(x) < 0$ thì vector d là... (GI)

A.	một hướng tăng (ascent direction) của hàm số f tại điểm x .
B.	một hướng giảm (descent direction) của hàm số f tại điểm x .
C.	đi theo đường đồng mức (contour line) của hàm số f tại điểm x .
D.	Tất cả đều đúng.

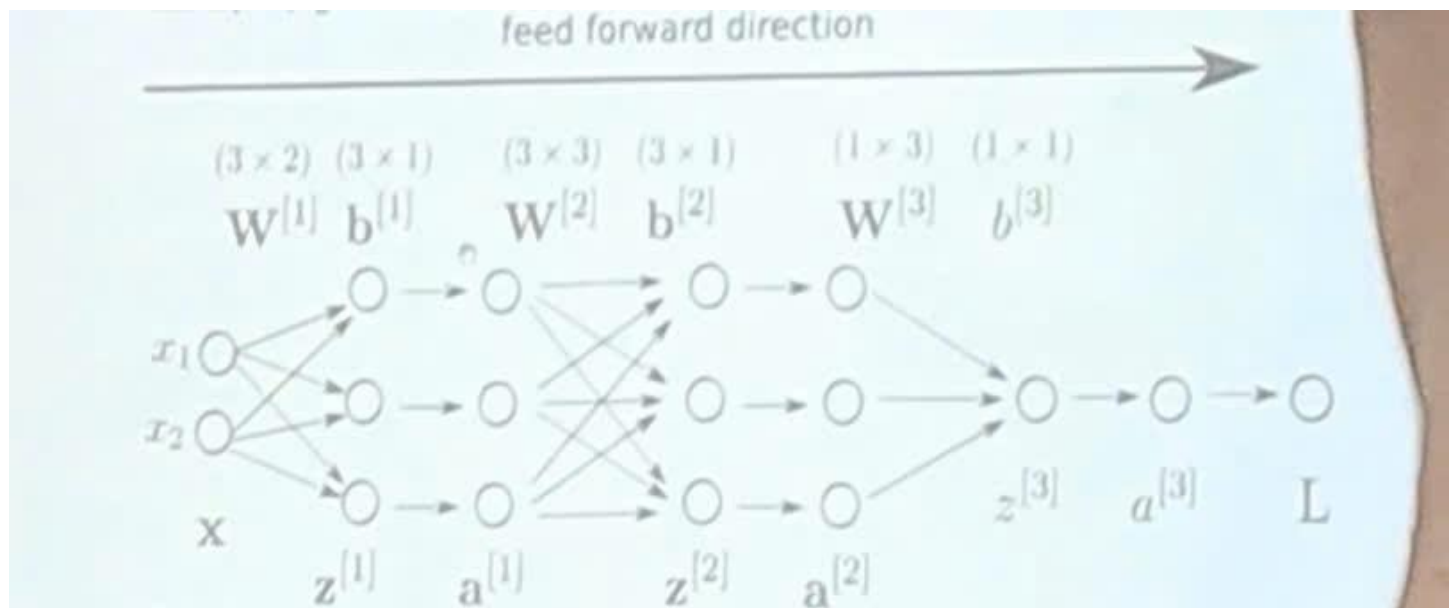
Câu 17 Ta xây dựng một mô hình máy học, trong đó đầu vào là vector đặc trưng $x_i \in \mathbb{R}^n$ và đầu ra (output) là dự đoán giá trị đích (target value) là số thực $f(x_i) \in \mathbb{R}$. Các loại mô hình nào sau đây có thể sử dụng được? (G2)

A.	Linear Regression
B.	Logistic Regression?
C.	Softmax Regression
D.	Neural Network
E.	A và D đúng

Câu 18 Ta xây dựng một mạng neural để phân lớp hình ảnh cho tập dữ liệu CIFAR-10. Mỗi ảnh có kích thước 32×32 với 03 kênh màu. Mỗi ảnh được gán 01 trong 10 nhãn (airplane, car, bird, cat, deer, dog, frog, horse, ship, truck). Mạng neural có 2 lớp ẩn: lớp ẩn thứ 1 có 128 neurons, lớp ẩn thứ 2 có 64 neurons. Mỗi neuron tại các lớp ẩn và lớp output luôn có một hệ số bias. Mạng neural trên có tổng cộng bao nhiêu tham số? (G2)

A. 140106	B. 401600	C. 402250	D. 401665
-----------	-----------	-----------	-----------

Câu hỏi trả lời cho câu 19, 20 nhưng mà câu 20 bị mất:



Mỗi điểm dữ liệu (x, y) có x là vector đặc trưng và $y \in (0, 1)$ là nhãn thực (true label). Hàm mất mát (loss function) L là hàm binary cross entropy loss, được định nghĩa trên một mẫu dữ liệu huấn luyện thứ i như sau:

$$L = -[y^{(i)} \log(a^{[3](i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - a^{[3](i)})]$$

Hàm kích hoạt tại mỗi neuron là hàm sigmoid $a = g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$

Câu 19 Ta có $z^{[3]} = W^{[3]}a^{[2]} + b^{[3]}$. Ta có thể tính $\frac{dL}{dW^{[3]}}$ như thế nào? (G2)

A. $(a^{[3]} - y)$	B. $(a^{[3]} - y)(a^{[2]})^T$	C. $a^{[2]}$	D. 1
--------------------	-------------------------------	--------------	------

Một phần đáp án câu 20

B.	$[a_1^{(1)} \ a_2^{(1)} \ a_3^{(1)}]$
C.	$\begin{bmatrix} \frac{dL}{da_1^{(2)}} & \frac{dL}{da_2^{(2)}} & \frac{dL}{da_3^{(2)}} \\ \frac{da_1^{(2)}}{dx_1^{(2)}} & \frac{da_2^{(2)}}{dx_2^{(2)}} & \frac{da_3^{(2)}}{dx_3^{(2)}} \end{bmatrix}$
D.	$\begin{bmatrix} \frac{dL}{dx_1^{(2)}} & \frac{dL}{dx_2^{(2)}} & \frac{dL}{dx_3^{(2)}} \end{bmatrix}$

CÂU HỎI TỰ LUẬN (3 điểm, 3 câu hỏi – Sinh viên làm bài trực tiếp trên đề)

Câu 21 (1 điểm) Giá trị tối ưu của vector tham số w của mô hình Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) có thể được tính theo công thức Normal Equation sau:

$$\hat{w} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

trong đó X là ma trận mà mỗi hàng ứng với một vector đặc trưng của một mẫu dữ liệu huấn luyện, và y là vector chứa các giá trị đích (target value) của các mẫu dữ liệu huấn luyện.

Phép nghịch đảo ma trận trong công thức trên có thể gây ra một số trở ngại về mặt tính toán.

Bạn hãy áp dụng các kĩ thuật phân rã ma trận (matrix decomposition) biến đổi công thức trên để có thể tính được $\hat{w}$ mà không phải thực hiện các phép nghịch đảo ma trận. (G2, G3)

Thiếu tự luận câu 22 23